

Esercitazione #5

Advanced Spacecraft Dynamics

Alessandro Di Muzio

matricola 1743619

23 Maggio 2021

1 Problema

Si deve effettuare un trasferimento orbitale a tempo minimo tramite l'uso di spinta continua. Il trasferimento orbitale è planare e le due orbite considerate (di partenza e di arrivo) sono circolari. L'orbita iniziale ha un raggio di 10000 km, mentre l'orbita di arrivo ha un raggio di 42164 km. Il sistema propulsivo dello spacecraft è caratterizzato dai seguenti parametri:

$$c = 30 \text{ km/s}$$
$$u_T^{(max)} = 0.01 g_0$$

Poichè la traiettoria di trasferimento è interamente planare, possiamo descrivere lo stato dello spacecraft attraverso 4 variabili (2 cinematiche e 2 dinamiche). In realtà servirebbe una variabile aggiuntiva per definire la massa dello spacecraft, non costante nel tempo, ma ciò non è necessario in questo problema, come vedremo tra poco. In maniera simile il controllo è descritto da due variabili indicandone modulo e direzione. I vettori di stato $\underline{x}$ e di controllo $\underline{u}$ sono allora i seguenti

$$\underline{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4]^T = [r \quad \xi \quad v_r \quad v_t]^T$$

$$\underline{u} = [u_1 \quad u_2]^T = [u_T \quad \alpha]^T$$

La soluzione ottimale associata con $\underline{u}^*(t)$ è quella che minimizza una certa funzione di costo mantenendo veri i vincoli riportati qua sotto. Si tratta pertanto di un problema di minimizzazione vincolato.

$$\dot{\underline{x}} - \underline{f}(\underline{x}, \underline{u}, t) = \underline{0}$$
$$\underline{\Psi}(\underline{x}_0, \underline{x}_f, t_0, t_f) = \underline{0}$$

Le condizioni iniziali e finali dello spacecraft sono scritte di seguito, e sono importanti per poter scrivere il vettore dei vincoli $\underline{\Psi}$. In particolare, non ci interessa quale sia l'ascensione retta dello spacecraft al momento dell'iniezione nell'orbita di arrivo. Allo stesso tempo, tramite questo vettore dei vincoli, ci assicuriamo che il raggio e la velocità siano quelle corrette, appartenenti ad un'orbita di particolare quota. Il vettore $\underline{\Psi}$ è importante nel processo di ottimizzazione in quanto penalizza una soluzione proporzionalmente agli errori commessi su Δr , ΔV_r e ΔV_t nell'istante di iniezione nell'orbita di arrivo.

$$\begin{cases} x_1(0) = R_{ini} \\ x_2(0) = 0 \\ x_3(0) = 0 \\ x_4(0) = \sqrt{\frac{\mu}{R_{ini}}} \end{cases} \quad \begin{cases} x_1(t_f) = R_{fin} \\ x_3(t_f) = 0 \\ x_4(t_f) = \sqrt{\frac{\mu}{R_{fin}}} \end{cases}$$

$$\underline{\Psi} = \begin{bmatrix} x_1(0) - R_{ini} \\ x_2(0) \\ x_3(0) \\ x_4(0) - \sqrt{\frac{\mu}{R_{ini}}} \\ x_1(t_f) - R_{fin} \\ x_3(t_f) \\ x_4(t_f) - \sqrt{\frac{\mu}{R_{fin}}} \end{bmatrix}$$

I moltiplicatori di Lagrange sono impiegati nel problema di ottimizzazione. Usiamo come valori di prima stima i seguenti moltiplicatori di Lagrange e il tempo finale all'iniezione in orbita di arrivo. Questi sono i valori che devono essere ottimizzati per arrivare alla soluzione ricercata.

$$\begin{cases} \lambda_1(0) = -1 \\ \lambda_2(0) = 0 \\ \lambda_3(0) = 0.2 \\ \lambda_4(0) = -1 \\ t_f = 40 \end{cases}$$

H è la funzione Hamiltoniana, una funzione ausiliaria calcolata a partire dalle equazioni della dinamica e della cinematica (riportate in seguito). Concentriamoci su quei termini che dipendono dalla seconda componente del controllo u_2 . Possiamo usare il principio di Pontryagin in quanto la componente del controllo è vincolata all'intervallo $[-\pi, \pi]$.

$$H = \lambda_1 v_r + \lambda_2 \frac{v_t}{r} + \lambda_3 \left(-\frac{\mu}{r^2} + \frac{v_t^2}{r} + \frac{u_1}{x_7} \sin u_2 \right) + \lambda_4 \left(-\frac{v_r v_t}{r} + \frac{u_1}{x_7} \cos u_2 \right)$$

Otteniamo così delle formule per calcolare la direzione della spinta in funzione dei moltiplicatori di Lagrange.

$$\begin{cases} \sin u_2 = -\frac{\lambda_3}{\sqrt{\lambda_3^2 + \lambda_4^2}} \\ \cos u_2 = -\frac{\lambda_4}{\sqrt{\lambda_3^2 + \lambda_4^2}} \end{cases} \Rightarrow u_2 = \text{atan2}(\sin u_2, \cos u_2)$$

Per come abbiamo definito il vettore di controllo $\underline{u}$, la prima componente u_1 è vincolata all'intervallo $[0, u_T^{(max)}]$. Se sostituiamo il valore di u_2 precedentemente ottenuto all'interno dell'Hamiltoniana, ci possiamo rendere

facilmente conto come l'unico modo di minimizzarla sia quello di usare $u_1 = u_T^{(max)}$ lungo tutto il trasferimento. Per questo motivo il mass ratio può essere tolto dal vettore di stato che descrive lo spacecraft, in quanto risulta avere un andamento conosciuto nel tempo.

$$\dot{x}_7 = -\frac{u_1}{c} \quad \Rightarrow \quad x_7 = 1 - \frac{u_1}{c}t \quad \Rightarrow \quad \frac{u_1}{x_7} = \frac{u_1 c}{c - u_1 t}$$

Infine possiamo calcolare l'accelerazione dovuta alla spinta nelle direzioni radiali e tangenziali. Questa accelerazione, in quanto derivata dal controllo ottimo, è quella ottima per il trasferimento considerato.

$$\begin{aligned} a_{T,r} &= \frac{u_1}{x_7} \sin u_2 = \frac{u_1 c}{c - u_1 t} \sin u_2 \\ a_{T,t} &= \frac{u_1}{x_7} \cos u_2 = \frac{u_1 c}{c - u_1 t} \cos u_2 \end{aligned}$$

Le equazioni di stato per lo spacecraft sono le seguenti, dove prendiamo in considerazione le componenti dell'accelerazione dovuta alla spinta, che è quella ottimale uscita dall'ottimizzazione.

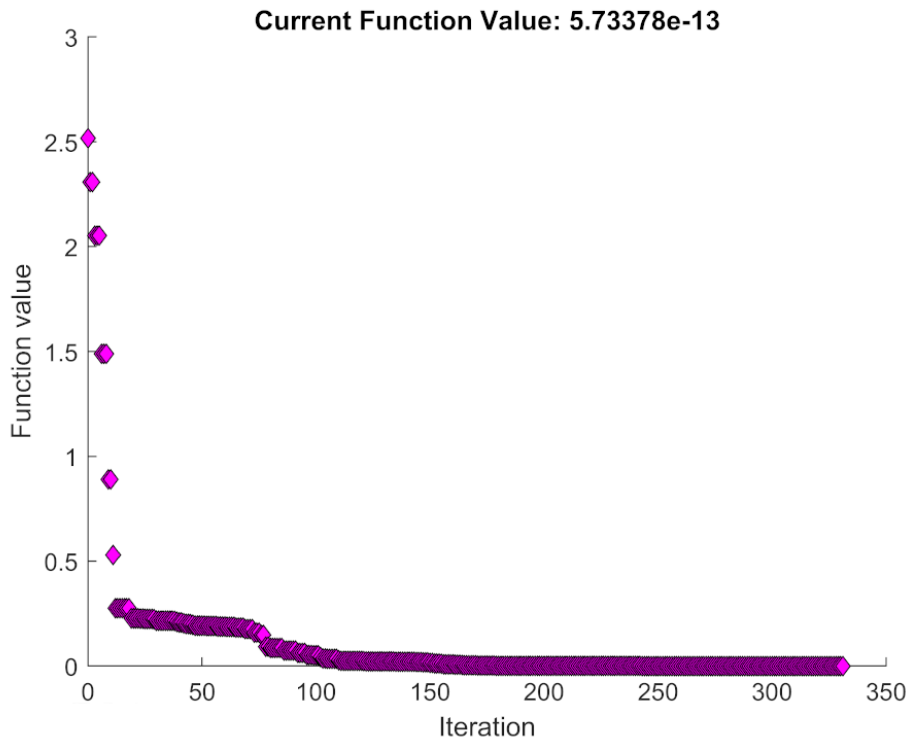
$$\begin{cases} \dot{r} = v_r \\ \dot{\xi} = \frac{v_t}{r} \\ \dot{v}_r = -\frac{\mu}{r^2} + \frac{v_t^2}{r} + a_{T,r} \\ \dot{v}_t = -\frac{v_r v_t}{r} + a_{T,t} \end{cases}$$

Le equazioni del costato sono invece le seguenti, calcolate a partire dall'Hamiltoniana.

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = \lambda_3 \left(\frac{v_t^2}{r^2} - \frac{2\mu}{r^3} \right) - \lambda_4 \frac{v_r v_t}{r^2} \\ \dot{\lambda}_2 = 0 \\ \dot{\lambda}_3 = -\lambda_1 + \lambda_4 \frac{v_t}{r} \\ \dot{\lambda}_4 = -2\lambda_3 \frac{v_t}{r} + \lambda_4 \frac{v_r}{r} \end{cases}$$

2 Figure

L'ottimizzazione del problema è ottenuta attraverso la funzione Matlab `fminsearch`, un risolutore che cerca il minimo locale di una funzione scalare di più variabili, a partire da dei valori di stima iniziali. L'inizio della ricerca è caratterizzata da una rapida discesa del valore della funzione costo, mentre nelle iterazioni successive diventa via via complicato trovare un minimo locale effettivo a causa dei valori simili della funzione costo che troviamo. L'ottimizzazione ha termine in meno di 350 iterazioni per le tolleranze stabilite all'inizio.

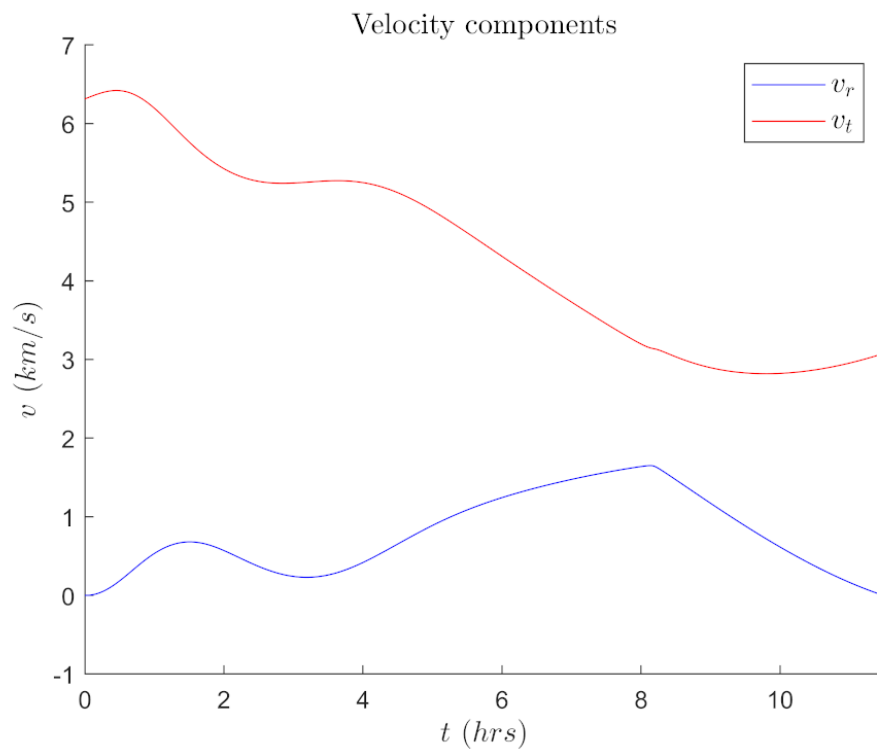
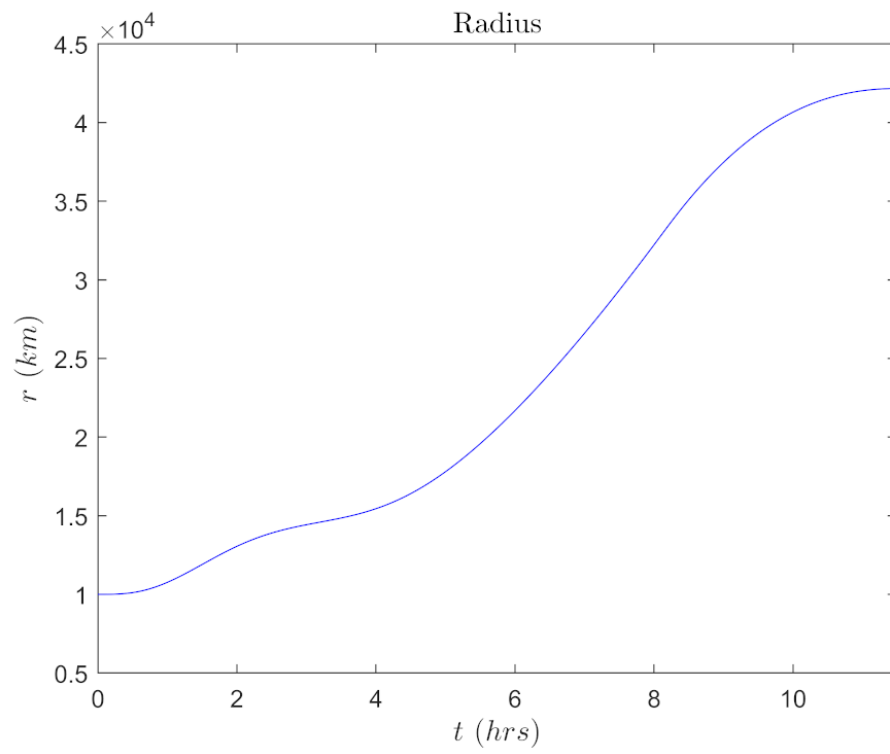


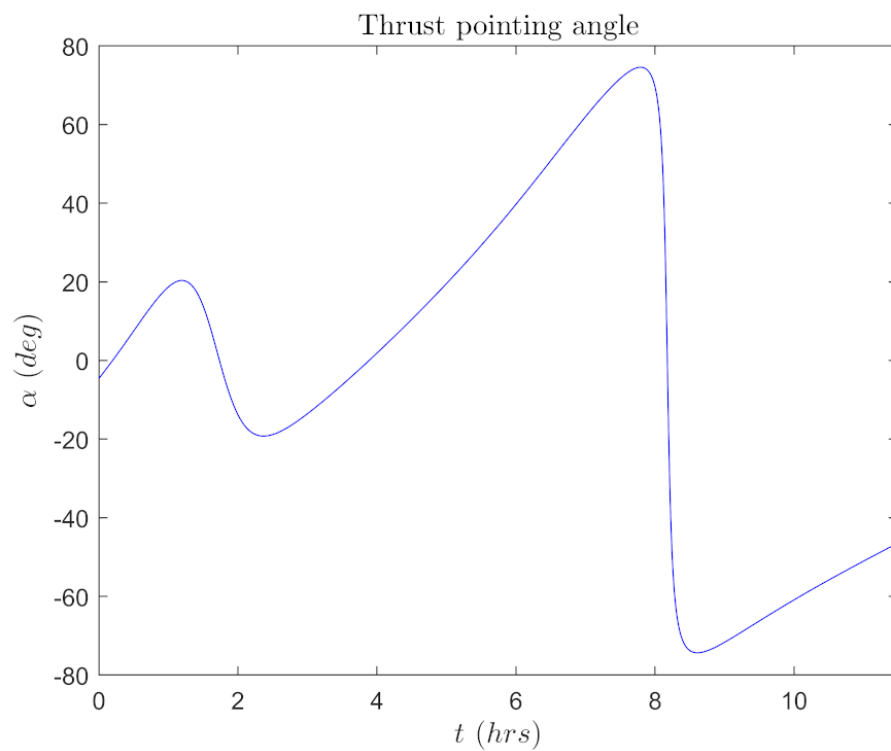
Il raggio della traiettoria di trasferimento è globalmente crescente, seppur mostra andamenti a diversa pendenza. Inizialmente il raggio cresce lentamente, mentre varia più velocemente nella seconda parte (tra le 5 e 9 ore). Infine nell'ultima parte del trasferimento si vede come il raggio cresca di nuovo lentamente, in modo da portare lo spacecraft nelle condizioni migliori per immettersi nell'orbita desiderata.

La velocità radiale V_r parte da zero, inizia ad oscillare e raggiunge un massimo dopo 8 ore. Si può notare una netta distinzione dell'andamento della velocità. Infine questa decresce fino a tornare un'altra volta a zero, ovvero la giusta velocità radiale di un oggetto in orbita circolare.

La velocità tangenziale V_t parte invece dal valore appropriato per un'orbita di quota 10000 km, circa 6.3 km/s. Inizialmente comincia ad oscillare, portandosi subito verso valori maggiori. Globalmente la velocità tende a diminuire fino a portarsi ad un minimo dopo 10 ore di volo. Infine raggiunge il valore desiderato di circa 3.1 km/s.

L'angolo della spinta parte da un valore di -4 deg, ovvero la spinta è in direzione quasi tangenziale. Successivamente l'angolo inizia ad oscillare, portando la spinta prima a contribuire nella direzione radiale uscente e poi in quella radiale entrante. Stessa situazione si ripete ulteriormente, ma con valori dell'angolo molto più elevati (quasi 80 deg): la spinta è allora quasi completamente nella direzione radiale. Infine, all'iniezione in orbita l'angolo di spinta segna quasi -45 deg (ovvero contributi quasi uguali nelle direzioni tangenziale e radiale entrante).





Lo spacecraft si muove lungo una spirale divergente che arriva rapidamente all'orbita di arrivo (in meno di 1 giorno). Stiamo infatti usando un buon sistema propulsivo a spinta continua.

